

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL (90)

EXAMEN: PRIMER PARIAL – PRIMER CUATRIMESTRE 2025

UBA XXI

TEMA 4

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DNI (registrado en SIU Guaraní):	
E-MAIL:	NOTA Y FIRMA DOCENTE (no rellenar)
TEL:	
AULA:	

- Duración del examen: 1:30h.
- ✓ Escribir claramente el nombre en todas las páginas.
 - ✓ El examen consta de 9 preguntas de opción múltiple.
 - ✓ Cada pregunta tiene una y sólo una respuesta correcta.
 - ✓ Las respuestas seleccionadas deben consignarse en la siguiente matriz de opciones.
 - ✓ **Sólo se considerarán las respuestas anotadas en la matriz.**
 - ✓ Las preguntas de la 1 a la 5 inclusive permiten acumular 1 punto (si son correctas), de la 6 a la 9 cada una acumula 2 puntos o 0.
 - ✓ La nota final se calcula de acuerdo a la siguiente función:

Puntos	1 o 2	3 o 4	5 o 6	7	8	9	10	11	12	13
Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Consignar con una X (cruz) la respuesta elegida en cada ejercicio en la siguiente matriz:

	Ej 1 1 Pto	Ej 2 1 Pto	Ej 3 1 Pto	Ej 4 1 Pto	Ej 5 1 Pto	Ej 6 2 Ptos	Ej 7 2 Ptos	Ej 8 2 Ptos	Ej 9 2 Ptos	
A										
B										
C										
D										



Talón de Control para el Alumno (Tema 4)

	Ej 1 1 Pto	Ej 2 1 Pto	Ej 3 1 Pto	Ej 4 1 Pto	Ej 5 1 Pto	Ej 6 2 Ptos	Ej 7 2 Ptos	Ej 8 2 Ptos	Ej 9 2 Ptos	
A										
B										
C										
D										

Ejercicio 1 – Tema 4		1 Pto	
¿Cuál de los siguientes programas muestra por pantalla solo importado?			
A	<pre>producto='decodificador' proveedor='Lider s.a.' precio=275000 if (producto =='plaqueta m33' and producto=='decodificador' and producto=='antena'): if proveedor in ('lastrech','dami','electrtech'): print('solo importado') elif precio<1000000: print('nacional e importado') print('solo nacional')</pre>		A
B	<pre>producto='decodificador' proveedor='Lider s.a.' precio=275000 if (producto =='plaqueta m33' or producto=='decodificador' or producto=='antena'): if (proveedor in ('lastrech','dami', 'electrtech')): print('solo importado') elif precio<1000000: print('nacional e importado') elif (producto in ('plaqueta m22','switcher', 'cable 11d')): print('solo nacional')</pre>		B
C	<pre>producto='decodificador' proveedor='Lider s.a.' precio=275000 if producto in ('decodificador','antena'): if proveedor not in ('lastrech','dami', 'electrtech'): print('solo importado') elif precio<1000000: print('nacional e importado') elif producto in ('plaqueta m22','switcher', 'cable 11d'): print('solo nacional')</pre>		C
D	<pre>producto='decodificador' proveedor='Lider s.a.' precio=275000 if producto in ('antena wifi','antena'): if proveedor!='Lider s.a.': print('solo importado') else: print('nacional e importado') else: print('solo nacional')</pre>		D

Ejercicio 2 – Tema 4		1 Pto	
¿Qué muestra el siguiente programa? <pre>a=0 b=1 c=2 d=-2 cant=d*d+b**(2+c)*a print('0'*cant)</pre> Nota: El operador ** es potencia Ej: 1**3 -> 1 y 5**2 -> 25 El operador * aplicado a una string y un número entero es repetición Ej: 'hola'*2-> 'holahola'			
A	000		A
B	0		B
C	00000000		C
D	0000		D

Ejercicio 3 – Tema 4		1 Pto	
¿Con qué contenido acabará la lista final en el siguiente programa? <pre>indicador=[7,5,1,3,2,4,6] numeros=[1,2,3,4,5,6,7] final=[0]*7 for i in range(len(numeros)): final[indicador[i]-1]=numeros[i]</pre> Nota: El operador * aplicado a una lista es repetición Ej: [1, 3]*2 -> [1, 3, 1, 3]			
A	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]		A
B	[3, 5, 4, 6, 2, 7, 1]		B
C	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]		C
D	[4, 5, 7, 6, 3, 2, 1]		D

Ejercicio 4 – Tema 4		1 Pto	
¿Cuál programa guarda en la lista naturales únicamente los números naturales y los almacena en orden invertido al original? En naturales debe quedar [33, 22, 15] Recordá que un número es natural si es entero mayor que cero Notas: El método reverse() invierte una lista Ej: lis=[-1,2,0] lis.reverse() lis-> [0,2,-1] El método copy() genera una copia de la lista Ej: lis=[6,0] lis1=lis.copy() -> hay dos listas que en ese momento tienen los mismos datos El método remove() quita la primer ocurrencia de un elemento en una lista Ej: lis=[6,-1,0,5,6] lis.remove(6) -> lis=[-1, 0, 5, 6] El método insert(posición,nuevo elemento) permite agregar un elemento en una lista en cualquier posición Ej: lis=[1, 2, 3] lis.insert(1,8) -> lis=[1, 8, 2, 3]			
A	<pre>numeros=[15,-2,20.5,22,0,33,-1] naturales=[] for num in numeros: if int(num)!=num: naturales.append(num)</pre>		A
B	<pre>numeros=[15,-2,20.5,22,0,33,-1] naturales=[] for num in numeros: if num>0: naturales.append(num) numeros.reverse()</pre>		B
C	<pre>numeros=[15,-2,20.5,22,0,33,-1] naturales=[] for num in numeros: if int(num)==num and num>0: naturales.insert(0,num)</pre>		C
D	<pre>numeros=[15,-2,20.5,22,0,33,-1] naturales=numeros.copy() for num in numeros: if num>0 and int(num)==num: naturales.remove(num)</pre>		D

Ejercicio 5 – Tema 4		1 Pto	
¿Qué devuelve la función fun en este programa?			
<pre>def fun(t): vocales='AEIOUÁÉÍÓÜ' t=t.upper() cont=0 for letra in t: if letra in vocales: cont+=1 if cont>6: resp=False else: resp=True return resp txt='Una oruga NEGRA en un PAJAR' print(fun(txt))</pre>			
A	(11)		A
B	('UNA ORUGA NEGRA EN UN PAJAR', 11)		B
C	False		C
D	('Una oruga NEGRA en un PAJAR',)		D

Ejercicio 6 – Tema 4		2 Ptos	
¿Qué muestra por pantalla el siguiente programa?			
<pre>cartel='desde' print(cartel.upper()) izq=' ' for i in range(1,len(cartel)-1): print(izq+cartel[i]) izq+=' ' print(cartel.upper())</pre>			
A	desde edsed		A
B	DESDE D E D E D E DESDE		B
C	DESDE e s d DESDE		C
D	DESDEdesde		D

Ejercicio 7 – Tema 4		2 Ptos	
¿Cuál programa muestra el siguiente texto como salida?			
Siempre la vocal: A está varias veces en ANACONDA			
Nota: Se puede seleccionar un caracter de una string de atrás para adelante con un índice negativo Ej: 'hola, qué tal?'[-1] -> '?'			
A	<pre>palabra='anaconda' txt='la vocal: ' frase='Siempre ' frase=txt+palabra[1] frase=frase+' está varias veces en ' frase=palabra print(frase)</pre>		A
B	<pre>palabra='anaconda' txt='la vocal: ' frase='Siempre ' frase=frase+txt+palabra[-1].upper() frase=frase+' está varias veces en ' frase=frase+palabra.upper() print(frase)</pre>		B
C	<pre>palabra='anaconda' txt='las vocales:' frase='Siempre ' frase=frase+txt+palabra[2].upper() frase=frase+' y '+palabra[-4].upper() frase=frase+' están en '+palabra print(frase)</pre>		C
D	<pre>palabra='anaconda' txt='las vocales:' frase='Siempre ' frase=frase+txt+palabra[-3] frase=frase+' y '+palabra[2].upper() frase=' están en '+palabra print(frase)</pre>		D

Ejercicio 8 – Tema 4		2 Ptos	
¿Cuál es la versión correcta de la función edita? El programa debe mostrar HASTA<ESP>LA<ESP>VISTA<ESP>BABY<ESP><ESP><ESP> <pre>def edita(...): - - - txt='hasta la vista baby!!!' print(edita(txt, '- .!?'))</pre> Notas: La función list() convierte un texto en una lista de caracteres Ej: txt='hola' lis= list(txt) lis-> ['h', 'o', 'l', 'a'] El método join() genera una string con los caracteres que tiene como elementos una lista separándolos por el texto al inicio Ej: lis= ['h', 'o', 'l', 'a'] txt='*'.join(lis)-> txt='h**o**l**a'			
A	<pre>def edita(carEsp): lista=list(t) for i in range(len(lista)): if lista[i] in carEsp: lista[i]='<esp>' t=''.join(lista) return lista</pre>		A
B	<pre>def edita(t,carEsp): lista=list(t) for i in range(len(lista)): if lista[i] in carEsp: lista[i]='<esp>' t=''.join(lista) return t.upper()</pre>		B
C	<pre>def edita(t,carEsp): lista=list(t) for i in range(len(lista)): if lista[i] in carEsp: lista[i]='' t=''.join(lista) return t</pre>		C
D	<pre>def edita(carEsp,t): lista=list(t) for i in range(len(lista)): if lista[i] in carEsp: lista[i]='<esp>' t=''.join(lista)</pre>		D

Ejercicio 9 – Tema 4		2 Ptos	
¿Cuál condición es candidata a ser equivalente a la siguiente?			
(num in sel) and (num!=int(num) or num>0 or num%3==0)			
Atención!!			
Te recomendamos que pruebes las condiciones con los siguientes valores:			
sel=[2,21,-1,56]			
num=22 y num=21			
Nota:			
Una condición (proposición) p es equivalente a otra q , si sus tablas de verdad coinciden. En otras palabras: si siempre que p da V , q da V y siempre que p da F , q da F			
A	((num>=1 or not(int(num)==num) or (num%3!=1 and num%3!=2)) and (num in sel))		A
B	num in sel or num!=int(num) or num>0 or num%3==0		B
C	num!=int(num) or num>0 or num%3==0		C
D	(num in sel and num!=int(num) and num>0 and num%3==0)		D